GROUP 4 · FLUTTER ANDROID CLOUD-ENABLED APP

EventHub — Quản lý & Điểm danh Sự kiện Campus Trên Cloud

Chuyển đổi trọn vẹn thiết kế Figma Lab 2 thành ứng dụng Flutter MVVM tích hợp 6 nhóm dịch vụ Firebase, xuất PDF tiếng Việt lên Cloudinary, kiểm thử tự động Google ARTEMIS và AI Code Review.

73 / 73	6 / 6	38 / 48	17m 36s
Unit & Widget Tests Pass	Firebase & Cloud Services	ARTEMIS Flash (79.17%)	ARTEMIS Pro Exploratory PASS

Persona, Luồng Nghiệp vụ & Tiêu chí Thành công

Ba persona Lab 2 đều giữ trọn luồng chính kèm AuthGate mới của Lab 3

P01 — Nguyễn Minh Anh

Sinh viên FPTU

- Tìm kiếm, đăng ký sự kiện (nhập Khóa K tự khai), theo dõi lịch `A07`.
- Quét mã QR do CLB mở tại `A11`.
- **Tiêu chí Lab 2:** Đăng ký `≤ 90s` từ `A02`; điểm danh QR `≤ 30s`.

P02 — Gia Linh

Khách ngoài trường

- Chọn tab *Khách ngoài trường* tại `A05`.
- Đăng ký sự kiện hợp lệ mà không yêu cầu email FPTU hay Khóa K.
- **Tiêu chí Lab 2:** Hoàn tất form mượt mà, lưu snapshot độc lập.

P03 — Việt Khoa

Xem sự kiện tự do

- Mở xem nhanh giờ/địa điểm các sự kiện tham gia tự do (không nút đăng ký/QR).
- **Tiêu chí Lab 2:** Đọc thông tin `≤ 60s`.
- *Ảnh hưởng D02:* Lab 3 yêu cầu đăng nhập qua `AuthGate` trước khi xem.

3 Luồng Nghiệp vụ Trọng yếu (F1 · F2 · F4A)

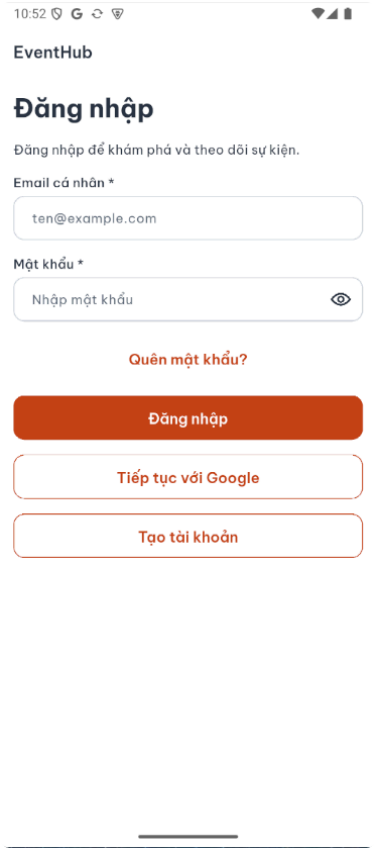
- **F1 (Khám phá & Đăng ký):** `A02 → A03 → A04 → A05 → A06 → A07` (atomic transaction + recovery khi rớt mạng).
- **F2 (Lịch, Hủy & Thông báo):** `A07 (3 tab) → A08 → Dialog hủy → A07` & `A09 Inbox`.
- **F4A (Điểm danh QR):** `A08 → A11 (Camera) → A12 (Kết quả)` (băm SHA-256).

Bổ sung Đặc thù Lab 3 dưới Tài khoản (A10)

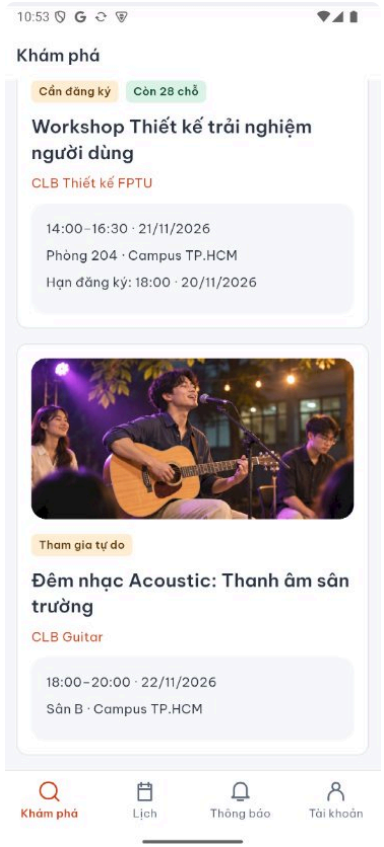
- **L3-01 Dịch vụ Firebase:** Fetch Remote Config, xin quyền FCM, test Crashlytics non-fatal/crash.
- **L3-02 Xuất lịch PDF:** Sinh PDF tiếng Việt từ dữ liệu thật (0 PII) & upload Cloudinary.
- **Cổng xác thực AuthGate:** Chặn người dùng chưa đăng nhập hoặc chưa verify email.

Màn hình Chính: Figma Lab 2 vs Mobile App Lab 3

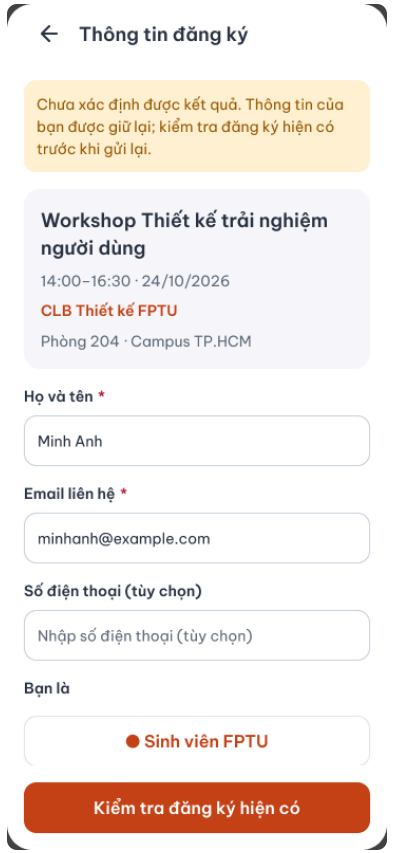
Giao diện Flutter giữ trung thành bố cục & hệ màu Lab 2 trên dữ liệu thật



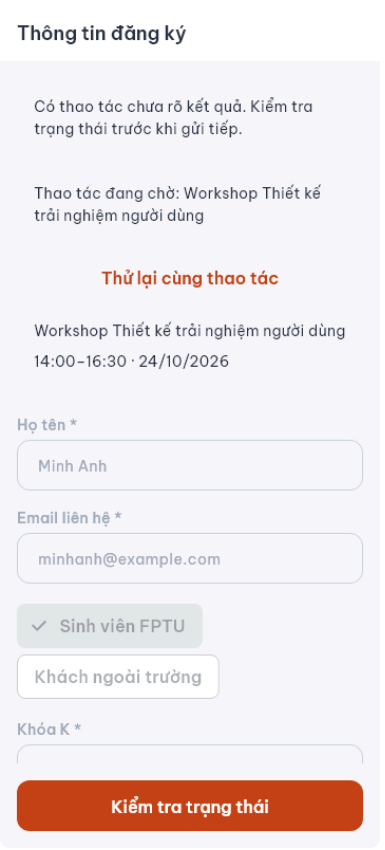
App A01a (AuthGate)
Email/Pass + Google Sign-In (`D01`)



App A02 (Khám phá thật)
Dữ liệu Firestore + 5 cover AI (`D14`)



Figma Lab 2 (A05)
Baseline thiết kế gốc trên Figma



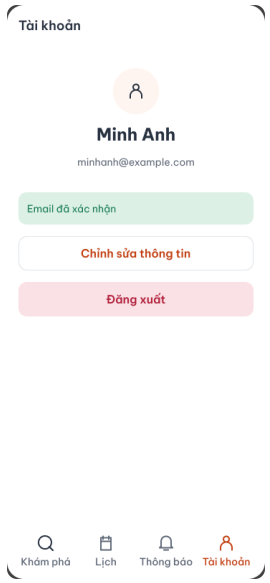
Flutter App (A05)
Bổ sung khôi phục cùng `operationId`

Official Figma Baseline: figma.com/design/WC21Na9ZDS8jjM2LzPKeXa/PRM393 · 18 màn hình/trạng thái được truy vết 1-1 tại `docs/design-traceability.md` .

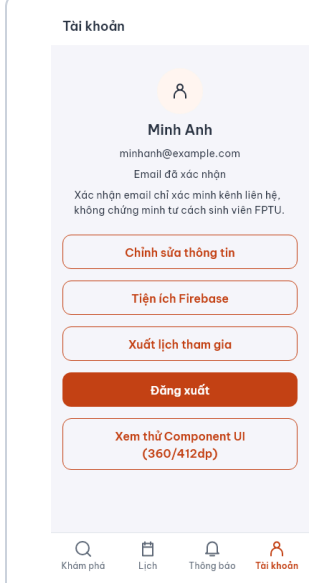
Sai lệch Thiết kế (D01–D15) & Lý do Kỹ thuật

Mọi thay đổi đều có lý do rubric/kỹ thuật rõ ràng và ảnh đối chiếu trước/sau

D03: Khu Demo & Xuất PDF (A10)



Figma A10



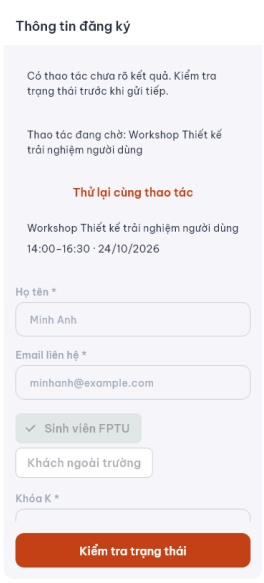
Flutter A10 (+L3-01/02)

Lý do: Yêu cầu §3 Lab 3 đặt khu demo Firebase & xuất PDF dưới Tài khoản mà không phá 4 tab chính.

D08: Phục hồi Mạng (A05/A08/A11)



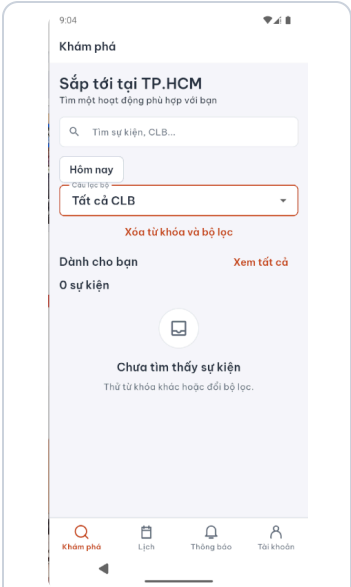
Figma A05



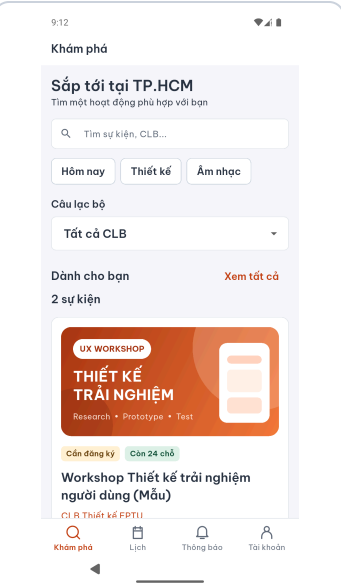
Flutter (+Thử lại ID)

Lý do: Transaction trực tiếp có thể timeout; giữ `operationId` giúp retry idempotent, không tạo đơn trùng.

D11: Lọc & Thẻ Khám phá (A02)



Trước (Đè viền)



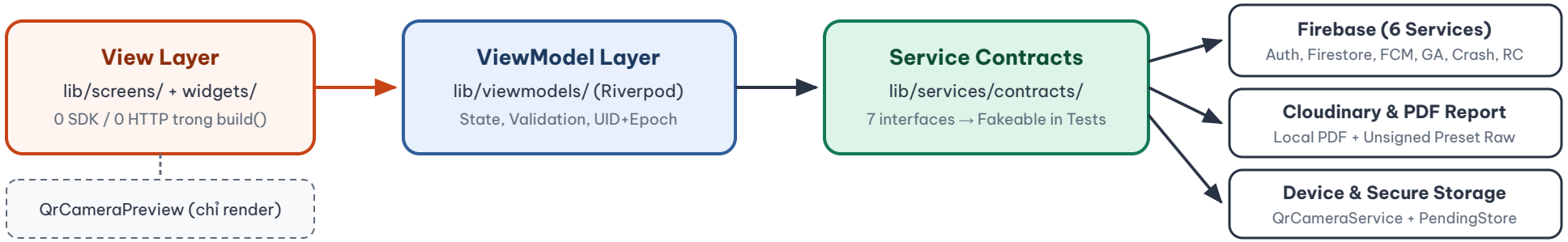
Sau (Android sạch)

Lý do: Sửa nhãn CLB đè viền, tách `A02` (tối đa 3 gợi ý theo RC) và `A03` (tìm/lọc đầy đủ, `D12`).

Các sai lệch khác & Ghi chú Figma: `D01` (Google Sign-In), `D02` (AuthGate ảnh hưởng P03), `D14` (5 ảnh bìa AI), `D15` (chuẩn hóa Accessibility/Camera VM). File Figma gốc giữ nguyên baseline Lab 2 theo quyết định chủ dự án; đối chiếu lưu tại `evidence/design-changes/`.

Kiến trúc MVVM Một Chiều với Riverpod

Screens tách hoàn toàn khỏi Firebase/HTTP; 100% logic inject qua Service Contracts



Tách biệt Trách nhiệm (Sau Fix AUD01)

- `BookingViewModel` quản lý `operationId`, khóa double-tap & tra cứu trạng thái `unknown`.
- `ScannerViewModel` điều phối vòng đời camera qua contract `QrCamera`; UI chỉ render.
- `lib/app/` là composition root (`ProviderScope`, `GoRouter`), VM không import ngược.

Lợi ích Kiểm chứng Ngay

- Thay thế toàn bộ 7 service contracts bằng Fake trong `test/`.
- Đạt **73 / 73 Flutter unit & widget tests pass** và `flutter analyze` 0 issues.
- Chi tiết sơ đồ F1 & bảng 8 ViewModels ↔ Services xem tại `docs/architecture.md`.

Design Tokens → Theme → 13 Reusable Widgets

Chuẩn hóa màu sắc, typography ≥ 14sp, chạm ≥ 48dp tại 360dp & 412dp

Tokens Tập trung (`lib/theme/`)

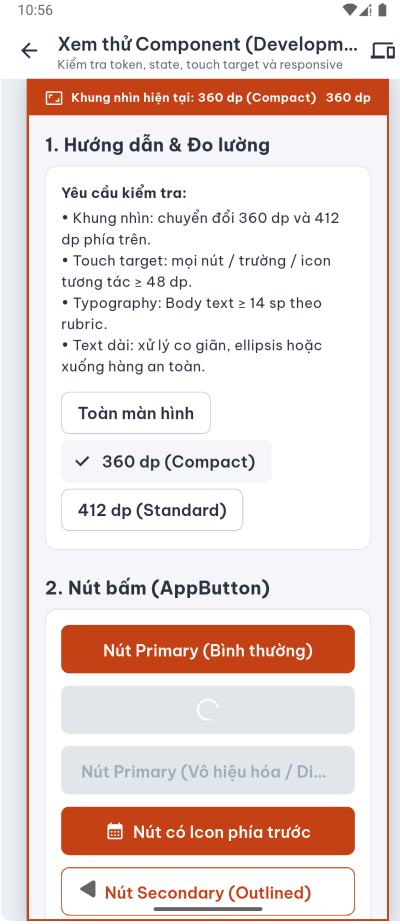
Primary	TextPrimary	Hint/Sec	Semantic
#C74316 (4.95:1)	#2B3445	#5F6B7A (5.43:1)	Success/Warn/Err

- **Font:** `Be Vietnam Pro` bundled · toàn bộ body text `14–16sp (≥ 14sp)`.
- **Spacing & Touch:** Bội số `4dp` (`AppSpacing`), chạm đích `≥ 48 × 48 dp` (`AppTouchTargets`).

13 Reusable Production Widgets (`lib/widgets/widgets.dart`)

`AppTopBar` · `AppNavigationBar` · `AppButton` · `AppIconButton` · `AppTextField` · `AppSearchField` · `AppChoiceChip` · `AppStatusBadge` · `AppConfirmationDialog` · `AppInfoDialog` · `AppLoadingState` · `AppEmptyState` · `AppErrorState`

Kiểm chứng sau AUD02: `accessibility_tokens_test.dart` & `responsive_test.dart` pass ở cả **360dp** & **412dp** với text scale **150%** (73/73 tests pass).



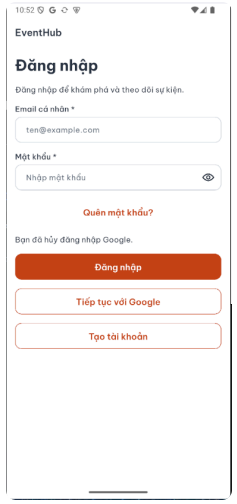
Preview hệ thống widget ở khung **360dp Compact** (`component_preview_360dp.png`)

Firebase Authentication & Cloud Firestore + Rules

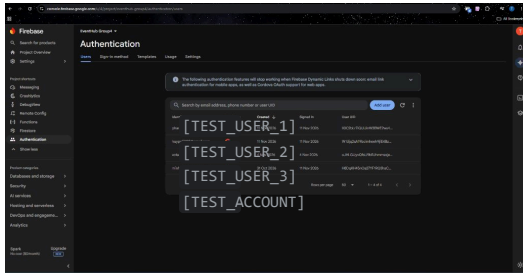
AuthGate bảo vệ phiên, Transaction nguyên tử & Rules chặn gian lận

Firebase Auth (Google + Email/Password)

- `AuthGate` điều hướng theo phiên thật; hủy Google picker báo lỗi rõ, không tạo phiên giả.
- **Logout sạch (`AUD03`):** Chặn race khi booking busy, xóa pending của UID hiện tại trước `signOut()`.



Hủy Google Sign-In báo lỗi rõ



Console Auth Users (`eventhub-group4`)

Cloud Firestore + Security Rules

- **Atomic Transaction:** Đăng ký/hủy cập nhật đồng thời `registrations/{uid}_{eventId}` & `events.activeCount`; Rules kiểm tra `getAfter()`.
- **Idempotency & Recovery:** Lưu `operationId` theo UID; khi mạng lỗi (`unknown`), tra cứu server trước khi gửi lại.
- **Điểm danh QR (F4A):** Lưu hash `SHA-256` tại `qrCredentials`; mobile không nhận token gốc, chỉ check-in 1 lần khi `checkinSessions` mở.
- **Emulator Verification:** Bộ test `firebase/tests/direct-firestore.test.js` kiểm chứng đủ ca Allowed & Denied.

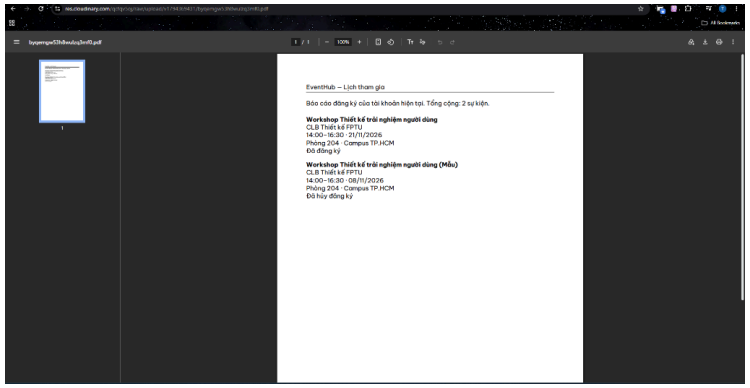
Kết quả E2E Firestore thật: `TC02` (Hủy Google), `TC06` (Đăng ký), `TC09` (Hủy đồng bộ `activeCount`), `TC17` (Logout sạch) đều đạt trên cloud.

Xuất Lịch PDF Tiếng Việt & Cloudinary Free (Thay Storage)

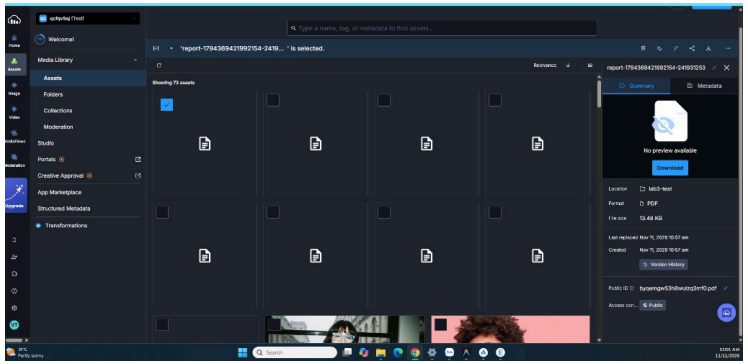
PDF sạch PII tạo cục bộ & upload thành công; công khai minh bạch hạn chế URL Public



App L3-02: Cảnh báo URL công khai & link PDF sau upload



Trình duyệt: Mở PDF tiếng Việt thật (chỉ tên sự kiện/CLB/giờ, 0 email/SĐT)



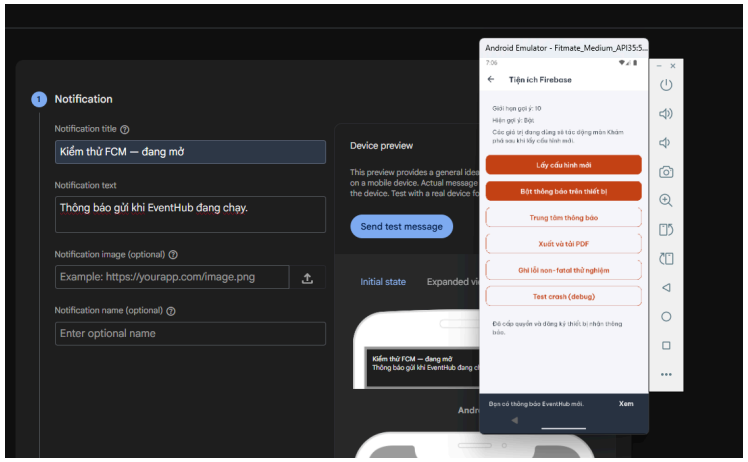
Cloudinary Console: Asset raw PDF `13.48 KB` trên `qcfqv5oj`

Failure Handling (`CloudinaryReportStorage`): Kiểm tra chữ ký `%PDF-` , giới hạn `≤ 5 MB` , timeout `60s` , chỉ đạt 100% khi server trả `https://res.cloudinary.com/...` ; lỗi mạng ghi Crashlytics non-fatal `report_upload_failed` .

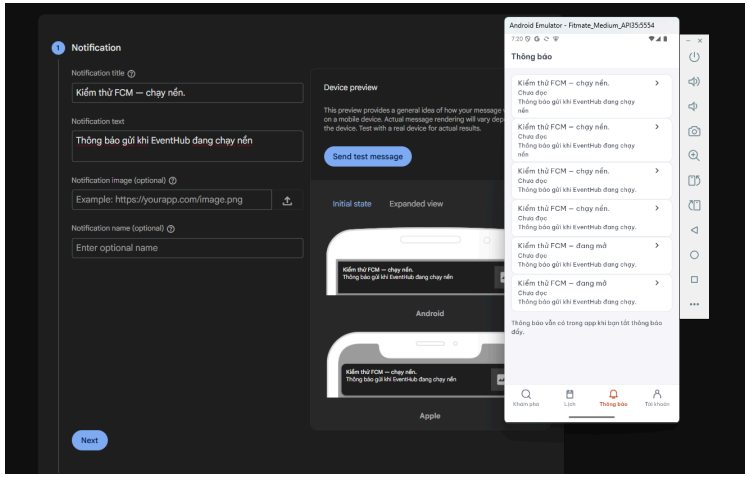
Ghi nhận trung thực về quyền truy cập: Giảng viên chấp thuận dùng Cloudinary Free thay Firebase Storage; preset unsigned trả URL *Public* (chưa đạt owner-only per-UID). Repo vẫn giữ `firebase/storage.rules` chuẩn `reports/{uid}/{file}` .

Firebase Cloud Messaging (FCM) — Đủ 3 Trạng thái & Inbox

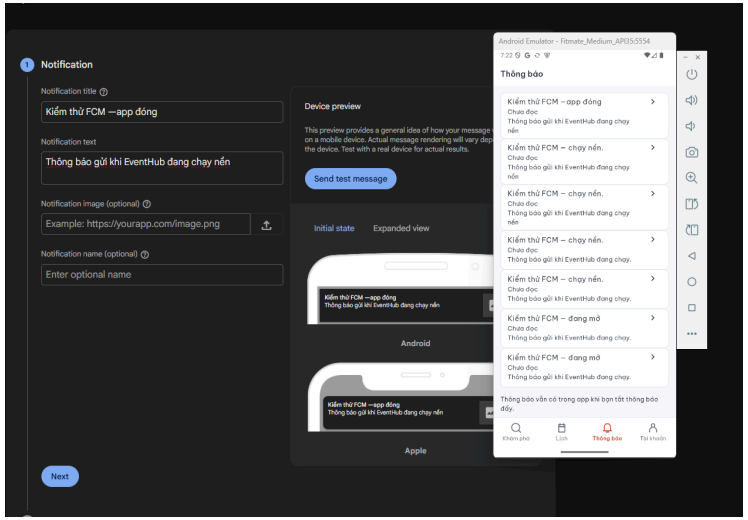
Nhận thông báo ở Foreground, Background, Terminated và điều hướng đúng tab A09



1. Foreground: Console gửi tin → SnackBar trong app + lưu inbox Firestore



2. Background: Chạm tin từ khay hệ thống mở đúng tab Thông báo (`A09`)



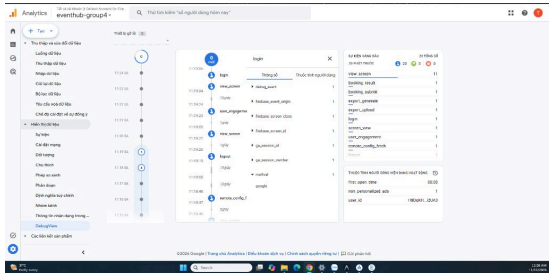
3. Terminated: Sau `am kill` (`pidof` rỗng), chạm tin mở lại đúng inbox

Xử lý Token & Lỗi (`AUD04`): Dùng `getToken()` / `onTokenRefresh` lưu theo `sha256(token)` dưới UID; phát `notification_open(source=push)` khi mở từ ngoài app; lỗi lưu inbox hiện thông báo rõ & ghi non-fatal.

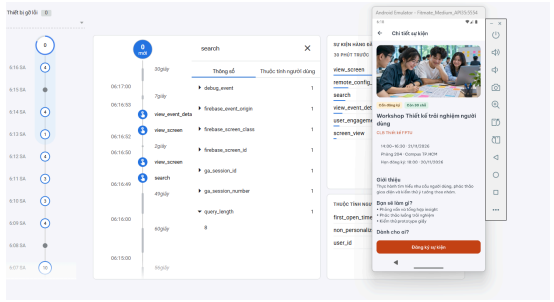
Phạm vi xác minh trung thực: Kiểm chứng qua Firebase Console Composer (không dùng Cloud Functions tự đẩy khi booking); quyền Android 13+ xác nhận qua `TC16` (3/3 pass).

Firebase Analytics — Kế hoạch 14 Events & DebugView

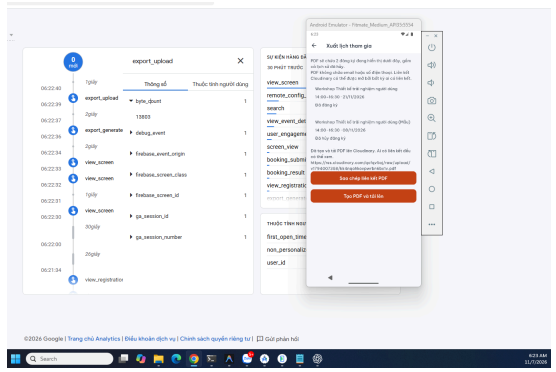
11/14 events đã chụp DebugView kèm tham số & user_id (0 PII); 3 events chờ chụp



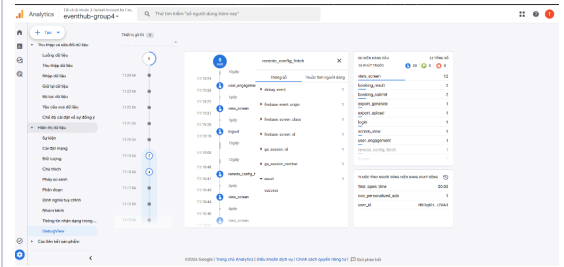
`login` (`method=google`) & `user_id`



`search` (`query_length=8` , 0 từ khóa PII)



`export_upload` (`byte_count=13803`)



`remote_config_fetch` (`result=success`)

11 Events Đã xác minh trên GA4 DebugView (`eventhub-group4`)

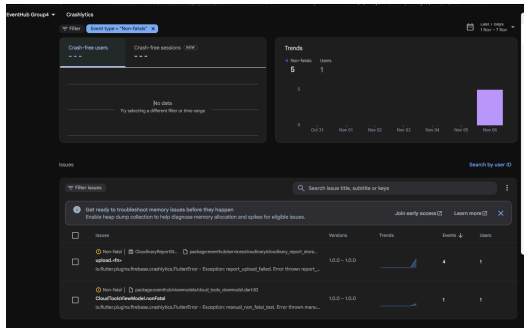
`login` , `logout` , `search` , `view_event_detail` , `view_registration_detail` , `booking_submit` , `booking_result` , `export_generate` , `export_upload` , `remote_config_fetch` , `view_screen` + Logcat `FA-SVC` HTTP `204` .

3 Events chờ chụp DebugView (ghi nhận trung thực): `view_checkin_result` (cần phiên QR mở trên thiết bị thật), `booking_recover` (cần ca rớt mạng giữa submit), `notification_open` (cần chụp lại sau bản build có fix `AUD04` `source=push`).

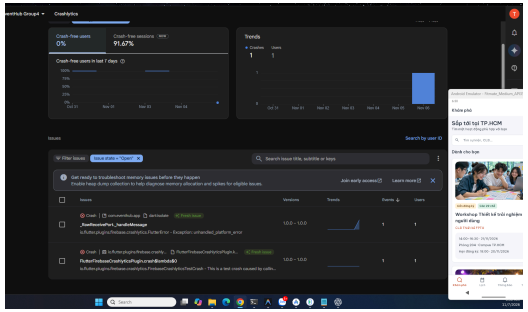
Crashlytics & Remote Config Live (0 Rebuild)

Non-fatal thật từ luồng offline + test crash có UID/key; 2 param RC đổi live 0 rebuild

Firebase Crashlytics



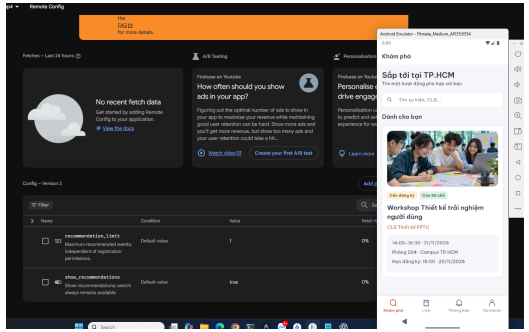
Non-fatal thực: `report_upload_failed` (4 events offline)



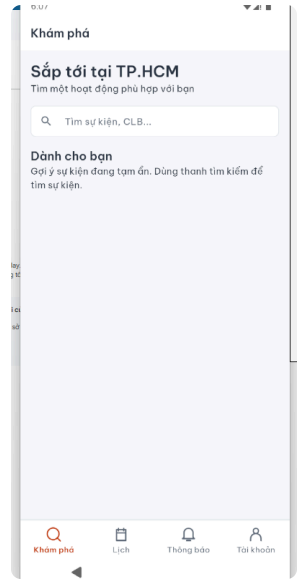
Native Test Crash + `userId` & `app_flow=eventhub`

Lỗi upload PDF offline được bắt an toàn, không crash app và gửi non-fatal kèm custom keys lên Console.

Firebase Remote Config (Live Change, No Rebuild)



`limit=1, show=true` → App hiện đúng 1 thẻ



`show=false` → Ẩn khu gợi ý ngay lập tức

Đổi trực tiếp Console `10/true → 1/true → false → 10/true` & giữ app chạy; mặc định offline tại `firebase/remote-config-defaults.json`.

5. KIỂM THỬ E2E TỰ ĐỘNG

Google ARTEMIS: Flash 3-Run Regression & Pro Exploratory

Flash đạt 38/48 (79.17%), 0 lỗi app; Pro chạy 17m 36s (78 bước) đạt Checker PASS

Flash 3-Run Regression (`16 active × 3 = 48 lượt`)

Nhóm Case	Kết quả	Pass Rate	Ghi chú nguyên nhân
9 ca đạt 3/3 (100%) `TC02,03,04,07,09,11,14,16,17`	27 / 27 PASS	100.0%	Hủy Google, Search empty, Detail, Lịch 3 tab, Hủy giữ/xác nhận, Profile, PDF, FCM perm, Logout
4 ca đạt 2/3 (66.67%) `TC01,06,12,18`	8 / 12 PASS	66.67%	TC01/06/12 UI đúng nhưng agent trả prose; TC18 Run 1–2 pass cả Logcat, Run 3 thiếu 1 chuỗi
3 ca đạt 1/3 (33.33%) `TC05,08,10`	3 / 9 PASS	33.33%	Lỗi thiếu Khóa K, giữ đăng ký, mở inbox đều chạy đúng trên UI; fail do output prose
7 ca Skipped & 2 Deselected `TC19-25` & `TC13,15`	Skip / Riêng	–	Thiếu env fixture biên (`TC19-25`), QR CLB mở (`TC13`), RC toggle tránh đổi Console batch (`TC15`)

Tổng batch (JUnit XML): Run 1 (12p/4f/7s) · Run 2 (12p/4f/7s) · Run 3 (14p/2f/7s) = **38/48 (79.17%)** · **0 Crash / 0 HTTP 429**.

ARTEMIS Pro Exploratory

- **Trace:** `c8a40964-c1e0-4b14...`
- **Thời lượng: 17 phút 36 giây** (`1056.453s`)
- **Quy mô: 78 steps · 229 model calls**
- **Kết quả:** Checker PASS · **0 app bugs**
- Bao phủ đủ 12 phase + xác nhận nút `Quét QR` khóa an toàn khi phiên đóng.

TC18 Logcat: Xác minh `remote_config_fetch` trong `FA/FA-SVC` và upload HTTP `204` (`analytics-search-detail-logcat.txt`).

Phát hiện từ AI Review, Quyết định & Fix Commits (Appendix C)

5 findings PR #3 + 4 audit fixes giúp nâng độ ổn định MVVM, bảo mật & test lên 73/73

GitHub PR #3 Review (Codex · rev `fb2d2ee`)

ID	Nhóm	Vấn đề & Quyết định (Accepted)	Commit
`PR01`	Bug	Camera không resume khi quay từ nền → khôi phục theo state (§3)	`fe02d20` *
`PR02`	Bug	Truy cập `ref` sau `await` chưa check `mounted` (§5)	`fe02d20` *
`PR03`	Security	Analytics sau `await` có thể gán nhầm UID mới → khóa `UID+epoch`	`9f92864` *
`PR04`	Bug	`nonFatal()` hoàn tất muộn đè feedback phiên mới (§5/§6)	`9f92864` *
`PR05`	Bug	Timeout future không quan sát gây crash async phụ (§6)	`33fb007`

**Ghi nhận trung thực:* 2 commit đầu gộp cặp findings (`fe02d20` , `9f92864`), chưa khớp chặt 1-ID/1-commit; nhóm giữ nguyên lịch sử đã push.

Workspace Audit Fixes (1 Finding ID = 1 Commit riêng)

ID	Nhóm	Khắc phục & Lý do (§5/§6/A11y)	Commit
`AUD01`	Architecture	Tách `QrCamera` contract & `ScannerViewModel` khỏi Screen	`9bd5bd8`
`AUD02`	Maintainability	Contrast hint 5.43:1, ≥14sp, chuẩn hóa 13 reusable widgets	`c3273ec`
`AUD03`	Security	Xóa pending UID trước `signOut` & chặn race logout	`53eae7e`
`AUD04`	Bug	Phát `notification_open(source=push)` & báo lỗi lưu inbox	`599b4c4`

Validation sau sửa: `flutter analyze` 0 issues · **73 / 73 tests pass** (`evidence/source-fixes/validation.md`).

Khó khăn, Bài học, Công bố AI & Liên kết Nộp bài

Kiến trúc tách contract + kiểm chứng Console thật là chìa khóa cho app Cloud bền vững

Khó khăn & Bài học Rút ra

- **FCM & Emulator:** Đổi `onRegistered` sang `getToken()`, bật `device_provisioned=1`, sửa router highlight đúng tab Thông báo.
- **Concurrency & Session:** Atomic Firestore transaction + `operationId` + bắt buộc kiểm tra `UID + epoch` cho mọi tác vụ async.
- **ARTEMIS Flash:** Chuyển Groq (429 TPM) sang Gemini Developer API, ép JSON schema để đạt `38/48 (79.17%)` và Pro `17m 36s PASS`.
- **Hạn chế còn mở:** Cloudinary URL Public (chưa owner-only), F4A live QR camera trên thiết bị & 3 DebugView events chờ quay video cuối.

Liên kết Nộp bài Chính thức

- **GitHub Repo:** github.com/ThinhCri/PRM393_Lab03_Group4
- **Figma Design:** PRM393 Design File (node-id=0-1)
- **Video Demo (5–10m):** `<LINK_VIDEO_DEMO_5_10_PHUT>` (kịch bản tại `docs/demo-video-script.md`)

Công bố Công cụ AI (AI Disclosure)

Công cụ AI	Mục đích sử dụng thực tế
OpenAI Codex (`GPT-6.1`)	Thiết kế MVVM/Riverpod, refactor `AUD01–04`, review cục bộ & PR #3 (`PR01–05`), unit/Rules tests, tài liệu kỹ thuật.
Google Antigravity	Dựng khung code ban đầu, đối chiếu bằng chứng Console/E2E, đồng nhất `docs/` & tạo Report/Slides PDF (HTML → Chrome Headless).
Google ARTEMIS	Kiểm thử E2E tự động (`Flash` 3-run dùng `gemini-3.1-flash-lite`; `Pro` exploratory 17m 36s).
Image Gen & Stitch	Stitch tham chiếu UI Lab 2; Image gen tạo 5 ảnh bìa sự kiện (`assets/event-covers/`).

Xác thực: Mọi kết quả Console, DebugView, Crashlytics, ARTEMIS traces và `flutter test` (73/73) đều chạy thật trên dự án `eventhub-group4`; 0 PII, 0 secrets.